SAE S1.03 - Installation d'un poste pour le developpement

Installation d'une application console sur un système unix sans auto-installeur.



Yann Carpentier et Marc Dalmau

IUT de Bayonne - Département informatique

Plan de la présentation

- Principes généraux de l'installation de logiciel 3
- Application Auto-Installable 7
- Installation d'application spécifique 10
- Présentation SAE 13

Principes généraux concernant l'installation d'application

Généralités

Préalable à l'installation

Il existe plusieurs types de logiciels qui demandent parfois des méthodes d'installation différentes… Ou pas d'installation du tout.

Afin de préparer l'installation, les premières étapes consistent à déterminer (liste non exhaustive):

- Combien de personnes utiliseront le logiciel, pour déterminer combien de licences du logiciel seront nécessaires,
- Quels sont les systèmes d'exploitations concernés et sont-ils compatibles,
- L'infrastructure de l'entreprise est-elle compatible ? (dispo serveur, espace disque, etc...)
- ...

L'installation

Une fois les tractations commerciales terminées et le logiciel en main, l'administrateur en charge de l'installation va pouvoir s'en occuper. Lorsqu'on lance l'installation d'un logiciel, et selon l'OS[1], plusieurs actions sont généralement exécutées :

- Copie des fichiers programmes : L'installateur décompresse l'archive contenant les fichiers du logiciel, et les copie dans un dossier choisi par l'utilisateur (ou pas selon le cas).

- Copie de librairies partagées (DLL ou autres). Ce sont des librairies de fonctions partagées par plusieurs programmes. On parle également de dépendances.

- Modification de la base de registre / fichiers configs système / variables d'environnement

- Création de liens / raccourcis

Il n'y a pas de règle générale absolue et chaque logiciel peut être différent dans sa façon d'être déployé sur les différents systèmes

---

[1] Operating System, ou système d'exploitation (Windows, Linux, MacOS)

Cas des applications client / serveur

Pour des applications professionnelles, il y aura également des procédures particulières basées sur 2 parties bien spécifiques de l'application à installer :

- Installation d'une application "serveur" sur le serveur : Base de données , application "maître", par ex
- Installation d'une application "cliente" sur les postes utilisateurs, qui se connectera à l'application "serveur"

Journaux

La plupart des programmes d'installation et des logiciels, génèrent des **traces** de l'installation / de l'exécution. L'ensemble formé par ces traces est nommé **journal** qui peut être un fichier texte, ou un système prévu à cet effet sur l'OS cible, Ces traces sont notamment (liste non exhaustive):

- Liste de tous les fichiers copiés lors de l'installation,
- Liste de toutes les erreurs rencontrées pendant l'installation,
- Liste des erreurs rencontrées lors du fonctionnement de l'application installée,
- Liste des fichiers / dossiers créés ...

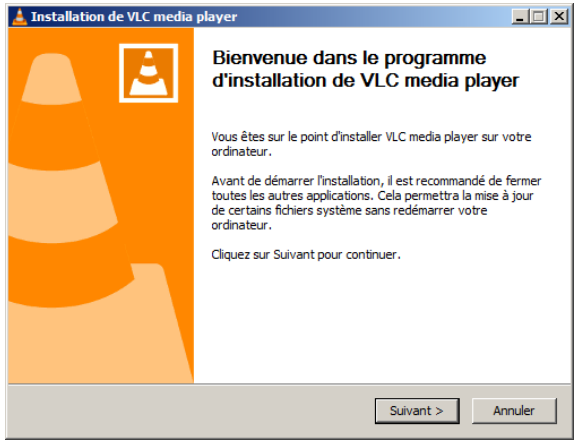
Encore une fois, il n'y a pas de règle générale absolue et chaque logiciel peut ou non journaliser ces informations en tout ou partie.

Application auto-installable

Les auto-installeurs (autonomes)

Beaucoup de logiciel sont livrés avec auto installeurs, vous les connaissez plutôt bien : Ex : Sous windows une application avec des écrans d'explications / présentations (mode click-à-bulles)

Des outils comme NSIS ou InnoSetup, ou encore ClickOnce permettre de "contruire" ces auto-installeurs sous Windows et sont soit des outils libres et gratuits (les 2 premiers cités) soit liés à des outils pros(le dernier venant de Visual Studio).



Sous linux, la plupart des distributions embarquent leur propre gestionnaire de package : Sur Debian et Ubuntu, apt, avec sa commande apt-get install permet d'installer facilement une application.

ces auto-installeurs / installeurs autonomes se chargent en général de la totalité des tâches nécessaires au fonctionnement d'un programme :

- Décompression et copie des fichiers
- Paramétrage des chemins / fichiers de configuration / registre(windows) / variables d'environnement
- Vérification des dépendances
- ...

Ce genre d'installeur permet une installation facile, mais ne sont pas applicables à tous les cas de figure.

Installation d'application spécifique (ex: dev sur mesure)

Certaines applications sont trop spécifiques pour pouvoir voir leur installation être automatisée avec des systèmes autonomes vus précédemment.

Dans ces cas là, l'installation doit être faite "à la main" sur la base d'une procédure de déploiement fournie par le prestataire ayant conçu le logiciel, et les étapes de l'installation sont souvent les mêmes (mais pas forcement toutes présentes) :

- Décompression d'une archive contenant les fichiers nécessaires,
- Paramétrage de fichiers de configuration de l'installation,
- Exécution d'un script ou d'un programme d'installation,
- Ajustement éventuel sur la base d'informations fournies par le script / programme,
- Exécution de l'application une fois l'installation OK

Ce genre d'installation demande à la personne en charge de l'installation une très bonne maîtrise des systèmes sur lesquels l'installation doit être faite, mais permet en contrepartie de résoudre plus facilement les imprévus pouvant survenir lors de l'installation, ou après celle-ci.

Présentation de la SAE S01-03 partie "installation d'application"

Déroulement de la SAE 01-03 partie "installation d'application"

Attention : Pour rappel, la SAE S01-03 est composée de 2 parties :

- Une partie "Install Party"
- Cette partie "Installation d'application spécifique"

Première phase : Préparation

Vous allez devoir installer 3 applications sur Iparla, sur vos bureaux linux, dont la difficulté d'installation sera croissante.

Chacune de ces applications sera présentée sous la forme d'une archive *tar* contenant :

- Un fichier nommé **installer** dont le rôle est l'installation de l'application,
- Un fichier nommé **scanner**, étant l'application elle même,
- Un fichier nommé **Readme.md**, contenant l'ensemble des instructions nécessaires à l'installation et à l'exécution de l'application.

Attention : Des événements particuliers peuvent survenir pendant l'installation, soyez attentifs aux messages de l'application !

Deuxième phase : Evaluation

A l'issue de la période de la SAE, lors de la dernière séance avec un enseignant, vous aurez à réaliser l'installation d'une 4ème application dont la difficulté

d'installation sera équivalente à la plus difficile des installations réalisées précédemment.

Pour réaliser cette intallation vous aurez **25 minutes**. A l'issue de ces 25 minutes un enseignant contrôlera votre installation et vérifiera l'étape de l'installation atteinte. Ce sont les étapes atteintes et dépassées qui détermineront la note obtenue pour cette partie de la SAE S01-03.

A vos claviers !